

[별표]

불투수면적률 및 물순환율 산정방법(제4조제5항 관련)

1. 불투수면적률

$$\begin{aligned} \text{총 불투수면적(m}^2\text{)} &= \text{대상지역 불투수면적(m}^2\text{)의 합} \\ \text{불투수면적률(\%)} &= \frac{\text{총 불투수면적(m}^2\text{)}}{\text{대상지역의 총 면적(m}^2\text{)}} \times 100 \end{aligned}$$

2. 저영향기법 적용지역의 불투수면적률

$$\begin{aligned} \text{저영향개발기법 적용 집수면적(m}^2\text{)} &= \frac{\text{저영향개발기법 용량(m}^3\text{)}}{\text{전체 강우량(mm)}^*} \\ \text{저영향개발기법 적용 후 불투수면적(m}^2\text{)} &= \text{총 불투수면적} - \text{저영향개발기법 적용 집수면적} \\ \text{불투수면적률(\%)} &= \frac{\text{저영향개발기법 적용 후 불투수면적(m}^2\text{)}}{\text{대상지역의 총 면적(m}^2\text{)}} \times 100 \end{aligned}$$

3. 물순환율

가. 토지피복과 토양군(정밀토양도)에 따라 유출곡선지수를 선정

토지피복 항목			유출곡선지수			
			토양군 A	토양군 B	토양군 C	토양군 D
단독주거시설	(111)	불투수	92	92	92	92
공동주거시설	(112)	불투수	92	92	92	92
공업시설	(121)	불투수	93	93	93	93
상업·업무시설	(131)	불투수	95	95	95	95
혼합지역	(132)	불투수	94	94	94	94
문화·체육·휴양시설	(141)	불투수	87	87	87	87
공항	(151)	불투수	93	93	93	93
항만	(152)	불투수	93	93	93	93
철도	(153)	투수	83	89	92	93
도로	(154)	불투수	93	93	93	93
기타교통통신시설	(155)	불투수	93	93	93	93
환경기초시설	(161)	불투수	87	87	87	87
교육·행정시설	(162)	불투수	87	87	87	87
기타 공공시설	(163)	불투수	87	87	87	87
경지정리가 된 논	(211)	투수	79	79	79	79
경지정리가 안 된 논	(212)	투수	79	79	79	79
경지정리가 된 밭	(221)	투수	63	74	82	85

토지피복 항목			유출곡선지수			
			토양군 A	토양군 B	토양군 C	토양군 D
경지정리가 안 된 밭	(222)	투수	63	74	82	85
시설재배지	(231)	불투수	91	91	91	91
과수원	(241)	투수	70	79	84	88
목장·양식장	(251)	불투수	89	89	89	89
기타재배지	(252)	투수	68	79	86	89
활엽수림	(311)	투수	48	69	79	85
침엽수림	(321)	투수	48	69	79	85
혼효림	(331)	투수	48	69	79	85
자연초지	(411)	투수	30	58	71	78
골프장	(421)	투수	49	69	79	84
묘지	(422)	투수	49	69	79	84
기타초지	(423)	투수	49	69	79	84
내륙습지	(511)	투수	100	100	100	100
갯벌	(521)	투수	100	100	100	100
염전	(522)	불투수	100	100	100	100
해변	(611)	투수	77	86	91	94
강기슭	(612)	투수	77	86	91	94
암벽바위	(613)	투수	77	86	91	94
채광지역	(621)	투수	68	79	86	89
운동장	(622)	투수	77	86	91	94
기타나지	(623)	투수	77	86	91	94
하천	(711)	투수	100	100	100	100
호소	(712)	투수	100	100	100	100
해양수	(721)	투수	100	100	100	100

나. 선정된 유출곡선지수 값을 대입하여 토지피복별 최대잠재보유수량과 직접유출량을 산정

$$\text{최대잠재보유수량(mm)} = \frac{25400}{\text{토지피복별 유출곡선지수}} - 254$$

$$\text{토지피복별 직접유출량(m}^3\text{)} = \frac{(\text{전체 강우량} - (0.2 \times \text{최대잠재보유수량}))^2}{\text{전체 강우량} + (0.8 \times \text{최대잠재보유수량})} \times \text{토지피복별 면적}$$

※ 전체 강우량 < 0.2 × 최대잠재보유수량 → 직접유출량 = 0

다. 토지피복별 직접유출량을 합한 총 직접유출량을 이용 직접유출률과 물순환율을 산정

$$\text{직접유출률} = \frac{\text{총 직접유출량(m}^3\text{)}}{\text{전체 강우량} \times \text{대상지역의 총 면적}}$$

$$\text{물순환율(\%)} = (1 - \text{직접유출률}) \times 100$$

* 전체 강우량 : 25.4mm